

VALORES EXTREMOS DE FUNCIONES DE DOS VARIABLES

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

VALORES EXTREMOS LOCALES O RELATIVOS

Sea $f(x, y)$ una función $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en una **región abierta** D que contiene al punto (x_0, y_0) .

1. Existe al menos un punto en D donde $f(x, y)$ alcanza un valor **máximo local o relativo en $\vec{X}_0$** si se cumple que:

$$\forall \vec{X} \in \mathbb{R}^n \text{ se verifica } f(\vec{X}) \leq f(\vec{X}_0)$$

2. Existe al menos un punto en D donde $f(x, y)$ alcanza un valor **mínimo local relativo en $\vec{X}_0$** si se cumple que:

$$\forall \vec{X} \in \mathbb{R}^n \text{ se verifica } f(\vec{X}) \geq f(\vec{X}_0)$$

Donde $f(\vec{X}_0)$ se llama **punto extremo de la función**

- Afirmar que $f(x, y)$ tiene un máximo relativo en (x_0, y_0) , cuyo valor es $f(x_0, y_0)$, significa que para ningún punto (x, y) cercano a (x_0, y_0) , el punto (x, y, z) en la gráfica de $z = f(x, y)$ está mas alto que el punto (x_0, y_0, z_0) .
- De la misma manera, afirmar que $f(x, y)$ tiene un mínimo relativo en (x_0, y_0) , cuyo valor es $f(x_0, y_0)$, significa que para ningún punto (x, y) cercano a (x_0, y_0) , el punto (x, y, z) en la gráfica de $z = f(x, y)$ está más bajo que el punto (x_0, y_0, z_0) .

EXISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS - CONDICIÓN NECESARIA

Sea $f(x, y)$ definida y continua en una región abierta D que contiene a (x_0, y_0) . El punto (x_0, y_0) es un punto crítico de $f(x, y)$ si:

1. $\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)) = \vec{0}$

2. $f_x(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$ no existe (significa que no existe el gradiente en el punto, $\nabla f(x_0, y_0) \nexists$)

- Sabemos que si $f(x, y)$ es diferenciable y el $\nabla f(x, y) = \vec{0}$ todas las derivadas direccionales son ceros. Esto implica que la función tiene un **plano tangente horizontal** en el punto (x_0, y_0) .
- Los extremos relativos solo ocurren en puntos críticos $\Rightarrow$ si $f(x, y)$ está definida en una región abierta D y tiene en (x_0, y_0) un extremo relativo, entonces (x_0, y_0) es un punto crítico.

EJEMPLO 1

Hallar los extremos relativos de $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 8x - 6y + 20$

Solución:

Cálculo de los puntos críticos:

Para el cálculo de los puntos críticos realizamos las derivadas parciales con respecto a $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$, para luego igualarlas a cero.

$$\begin{array}{lcl} f_x(x, y) = 4x + 8 & : & 4x + 8 = 0 \\ f_y(x, y) = 2y - 6 & : & 2y - 6 = 0 \end{array} \Rightarrow P.C. (-2, 3)$$

El PC pertenece al dominio de f (no olvidemos que definimos el PC como el punto (x_0, y_0)).

En consecuencia, la función tiene un mínimo en $(-2, 3)$. El valor de ese **mínimo relativo** es

$$f(-2, 3) = 3$$

Para cualquier otro punto (x, y) cercano a $(-2, 3)$ se verifica que $f(x, y) \geq f(-2, 3)$

EJEMPLO 2

Hallar los extremos relativos de $f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{\frac{1}{3}}$

Solución:

$$f_x(x, y) = -\frac{2x}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} = 0 \Leftrightarrow x = 0, \quad f_y(x, y) = -\frac{2y}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} = 0 \Leftrightarrow y = 0$$

Con lo cual el PC = (0, 0).

Pero vemos que en (0,0) el gradiente no existe, esto es $\nabla f(x_0, y_0) \nexists$, que es uno de los requisitos para la existencia de puntos críticos. En (0,0,1) no hay plano tangente,

Pero según el gráfico vemos que en ese punto hay un máximo local. Esto es un ejemplo de casos particulares.

EJEMPLO 3

Hallar los valores extremos relativos de $f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$

Solución:

$$f_x(x, y) = -3x^2 + 4y \quad 3x^2 + 4y = 0$$

$$f_y(x, y) = 4x - 4y \quad 4x - 4y = 0$$

$$P.C._1 (0, 0) \quad P.C._2 \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$$

NATURALEZA DE LOS EXTREMOS RELATIVOS

Criterio de las derivadas parciales de orden superior - Condición Suficiente

Sea f una función con derivadas parciales continuas en una región abierta D que contiene al punto (x_0, y_0) en el cual

$$f_x(x_0, y_0) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

Para buscar los extremos relativos de f analizamos la siguiente expresión:

$$\Delta = f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

1. Si $\Delta > 0 \wedge f_{xx}(x_0, y_0) > 0$, $f(x, y)$ tiene un mínimo relativo en (x_0, y_0)
2. Si $\Delta > 0 \wedge f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, $f(x, y)$ tiene un máximo relativo en (x_0, y_0)
3. Si $\Delta < 0$, entonces $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es un punto silla.
4. Si $\Delta = 0$, el criterio no da ninguna conclusión.

HESSIANO

Una forma útil para memorizar el algoritmo que define Δ en el criterio anterior lo proporciona el determinante, llamado HESSIANO.

$$H(X_0) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix}$$

1) **Para el** $H(X_0) > 0$, necesariamente el signo de las derivadas segundas respecto a x dos veces y respecto de y dos veces tienen que tener el mismo signo. Esto es las dos positivas o las dos negativas, por este hecho se puede tomar tanto la $f_{xx}(x_0, y_0)$ como $f_{yy}(x_0, y_0)$ para analizar si estamos en presencia de un máximo o un mínimo relativo.

2) Si los signos de las $f_{xx}(x_0, y_0)$ $f_{yy}(x_0, y_0)$ son distintos automáticamente estamos en el punto 3, o sea $H(X_0) < 0$ (punto silla)

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

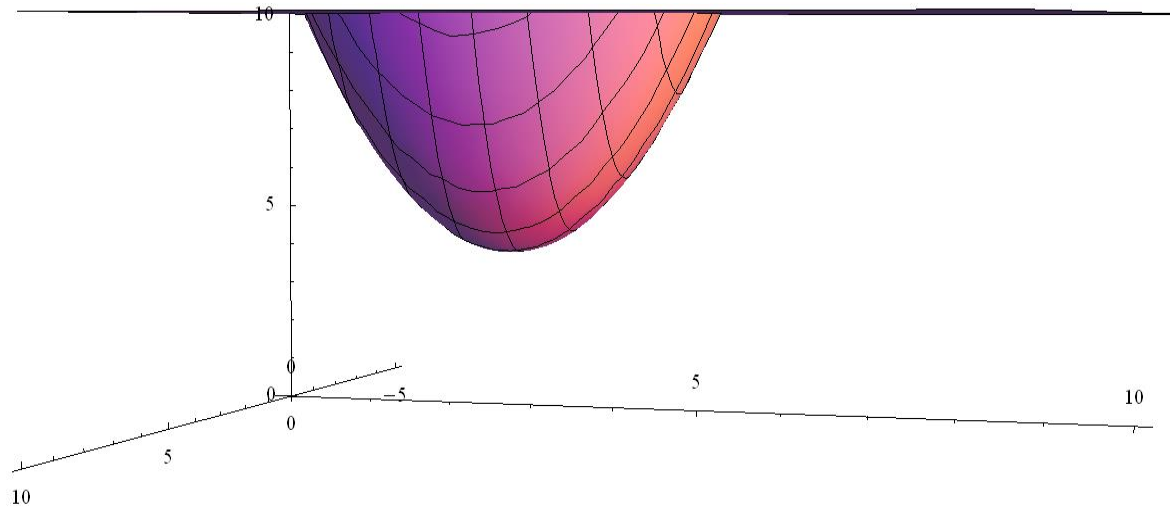
Si el discriminante es positivo, $\Delta > 0$, en el punto (x_0, y_0) entonces la superficie se curva de la misma manera en todas direcciones:

- ✓ Hacia abajo si $f_{xx} < 0$, dando un **máximo local**
- ✓ Hacia arriba si $f_{xx} > 0$, dando un **mínimo local**

Por otra parte, si el discriminante es negativo, $\Delta < 0$, entonces la superficie se curva hacia arriba en algunas direcciones y hacia abajo en otras direcciones, dando lugar a un **punto silla**.

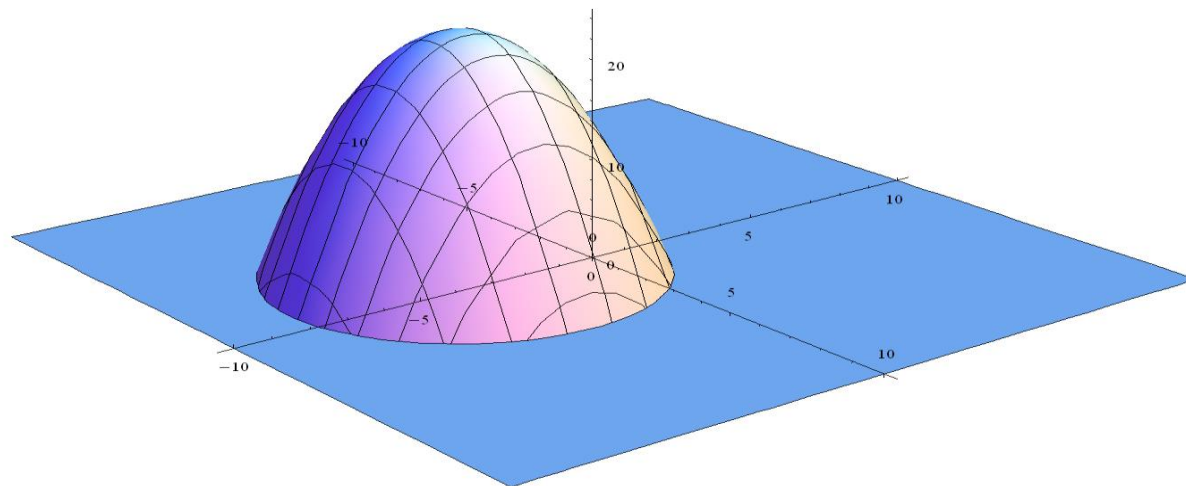
Ejemplo: $\Delta > 0$ y $f_{xx} > 0$

Mínimo Local



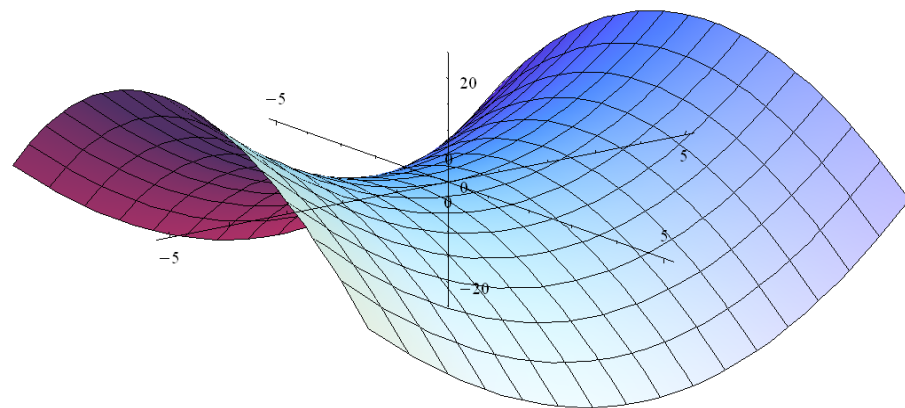
Ejemplo: $\Delta > 0$ y $f_{xx} < 0$

Máximo Local



Ejemplo: $\Delta < 0$

Punto silla



Naturaleza de los PC según el criterio de las derivadas segundas

► Ejemplo 1

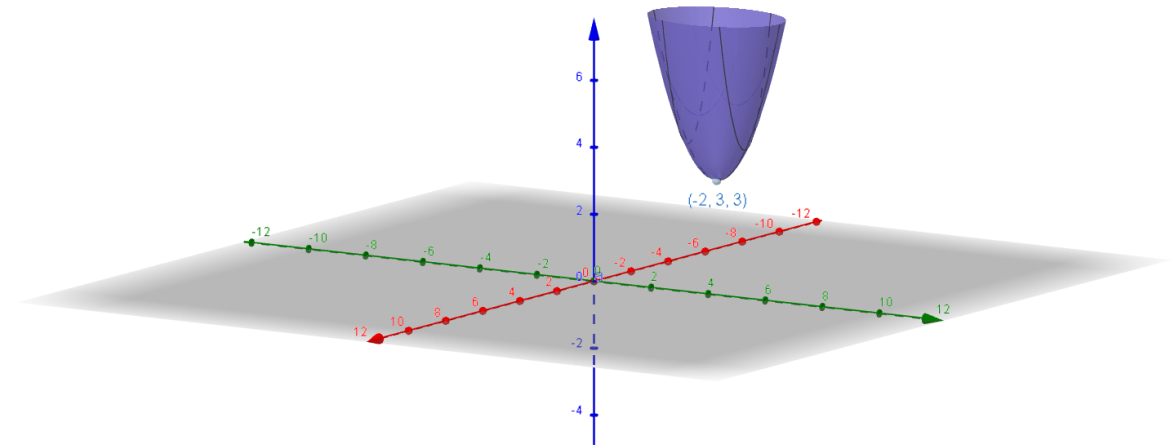
Dada la función: $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 8x - 6y + 20$

El punto crítico hallado es: P.C. $(-2, 3)$

Aplicando el criterio de las derivadas segundas obtenemos

$$\begin{matrix} f_{xx} = 4 \\ f_{yy} = 2 \end{matrix} \quad f_{xy} = 0 \quad H(-2, 3) \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} > 0 \wedge f_{xx} > 0 \Rightarrow f \text{ tiene un mínimo relativo } (-2, 3)$$

Podemos observar que las derivadas segundas son de igual signo y positivas eso significa que las ramas de la curva están hacia arriba, lo que nos indica que la función en ese punto crítico tiene un mínimo y vale 3.

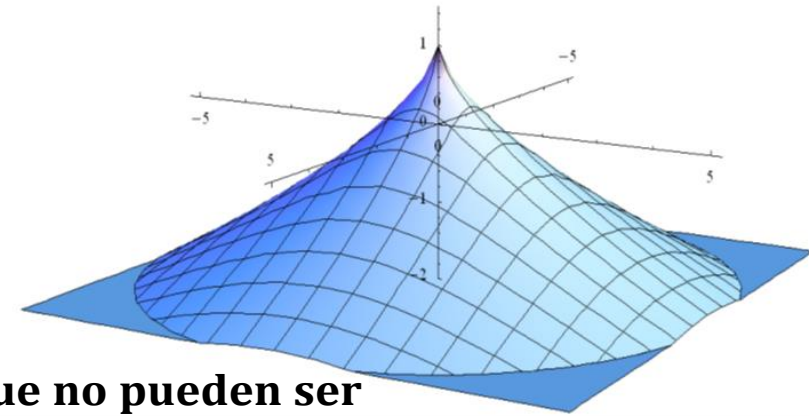


Naturaleza de los PC según el criterio de las derivadas segundas

► Ejemplo 2

Hallar los extremos relativos de: $f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{1/3}$

En este caso, **no se puede aplicar el criterio de la derivada segunda, ya que no pueden ser cero simultáneamente.**



$$f_x(x, y) = -\frac{2x}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} = 0 \Leftrightarrow x = 0, \quad f_y(x, y) = -\frac{2y}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} = 0 \Leftrightarrow y = 0$$

Las derivadas parciales están definidas en todos los puntos del plano xy, salvo en (0,0) . Como las derivadas no pueden ser ambas cero, salvo que x e y, sean cero, entonces decimos que en (0, 0) es el único punto crítico.

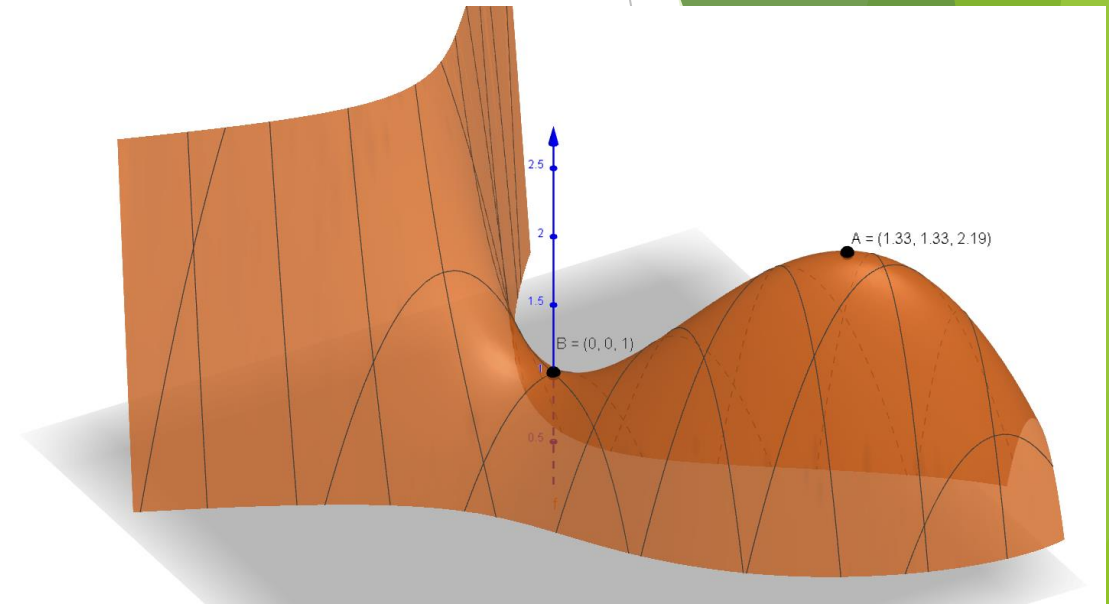
Si analizamos vemos que en (0, 0, 1) tiene un máximo relativo.

Naturaleza de los PC según el criterio de las derivadas segundas

► Ejemplo 3

Analizar la naturaleza de los puntos críticos de la función:

$$f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$$



$P.C._1 (0, 0, 1)$

$$\begin{aligned} f_{xx} &= -6x & f_{xy} &= 4 & H(X_0) &= \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} < 0 \Rightarrow f \text{ tiene un punto silla en } (0, 0, 1) \\ f_{yy} &= -4 \end{aligned}$$

$$P.C._2 \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{59}{27} \right) : dH(X_0) = \begin{vmatrix} -8 & 4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} > 0 \wedge f_{xx} < 0 \Rightarrow f \text{ tiene un máximo en } \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right) \text{ y vale } \frac{59}{27} \text{ en } z.$$

EXTREMOS CONDICIONADOS

- ▶ Trabajar con extremos condicionados es encontrar valores máximos o mínimos de una función $f(\vec{X})$ sujeta a restricciones $G(\vec{X}) = 0$.
- ▶ Para resolver este tipo de problemas, utilizamos el Método de los Multiplicadores de Lagrange, que consiste en formar una función auxiliar:

$$F(\vec{X}, \lambda_i) = f(\vec{X}) + \lambda_1 G_1(\vec{X}) + \lambda_2 G_2(\vec{X}) + \dots + \lambda_n G_n(\vec{X})$$

- ▶ Donde:
 - ▶ $f(\vec{X})$ es la función objetivo que se pretende maximizar o minimizar
 - ▶ $G_i(\vec{X})$ son las restricciones o condiciones (puede haber una sola o más)
 - ▶ λ_i son los multiplicadores de Lagrange

EXTREMOS CONDICIONADOS

Ejemplo 1

- ▶ Hallar los valores extremos de $f(x, y) = xy$ con la condición $x + y = 1$

Ejemplo 2

- ▶ Maximizar y minimizar $f(x, y) = xy$ en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$